

Aula 1

Apresentação do curso

Tópico 1: Estímulo fiscal e multiplicador

Macroeconomia Aplicada

EPGE FGV, 2º semestre 2026

Marcos Sonnervig

Apresentação

- ▶ **Quem sou eu?** Quando não estou dando aula, trabalho com:
 - ▶ Flutuações macroeconômicas: emprego, consumo, desigualdade
 - ▶ Dinâmica de inflação e suas implicações para a política monetária
- ▶ **Quem são vocês?**
- ▶ O curso tem duas partes: a primeira comigo, a segunda com o Prof. Ricardo Cavalcanti

- ▶ **Atendimento:** por e-mail `marcos.sonnervig@fgv.br`
- ▶ **Bibliografia principal:**
 - ▶ Pablo Kurlat, *A Course in Modern Macroeconomics* – a base teórica de cada tópico
 - ▶ Artigos para cada tópico.

O que é “macroeconomia aplicada”?

- ▶ Em Macro I–III, o objetivo central é estudar/entender as diferentes teorias.
 - ▶ Solow, OLG, consumo-poupança, equilíbrio geral, novo-keynesiano
- ▶ Aqui o objetivo é **usar** os modelos. Cada tópico segue a mesma receita:
 1. Parte de uma **pergunta em debate** — em geral, uma política em discussão no Brasil
 2. Apresenta o **modelo mínimo** necessário para organizar o raciocínio
 3. Extrai do modelo **previsões testáveis**
 4. Confronta essas previsões com os **dados**
- ▶ **Meta do curso:** ler criticamente o debate de política econômica
 - ▶ Qual é o modelo na cabeça de quem está argumentando (se houver algum)?
 - ▶ O argumento é internamente consistente?
 - ▶ Que evidência empírica existe, e ela é crível?

Roteiro da primeira parte

1. **Estímulo fiscal** — evidência empírica e determinantes do multiplicador
 2. **Reforma da previdência** — gerações sobrepostas e ineficiência dinâmica
 3. **Regime fiscal** — restrição orçamentária do governo, aritmética monetarista desagradável e simulações da dívida sob o arcabouço
 4. **Curva de Phillips** — fundamentos e os problemas de estimação
 5. **Previsibilidade do câmbio** — paridade descoberta de juros e o resultado de Eichenbaum, Johansen e Rebelo
 6. **Reforma trabalhista** — oferta de trabalho, salário-mínimo e limite de horas
 7. **Inteligência artificial e mercado de trabalho** — automação por tarefas, substituição CES e doença de custos de Baumol
- Cada tópico ocupa entre uma e três aulas. Apresentações dos trabalhos em 14/09 e 16/09

Por que precisamos de teoria e de dados

1. Dados sem teoria:

- ▶ “Deixar os dados falarem” é ficção — não existe artigo em economia sem um modelo, explícito ou implícito
 - ▶ Experimentos em macro em geral não são possíveis: não dá para fechar os bancos por um ano para medir o efeito de uma crise bancária
 - ▶ Perguntas de política são perguntas **contrafactuais**: “o que acontece no mundo com a política *relativamente* ao mundo sem ela?”
 - ▶ Contrafactual exige um modelo. A escolha é entre torná-lo explícito ou deixá-lo implícito
-
- ▶ Exemplo desta aula: “Qual o impacto de uma expansão fiscal sobre o produto?”

Avaliação

- ▶ 35% trabalho 1 + 35% trabalho 2 + 30% participação
- ▶ Os trabalhos. Um em cada parte do curso, apresentado em sala. Duas opções:
 - ▶ Replicar o método de um artigo aplicado para o Brasil (ou outro país de interesse)
 - ▶ Usar teoria e dados para responder a uma pergunta, testar uma teoria ou avaliar uma política
- ▶ Entrega: Apresentação + relatório + códigos
 - ▶ Reprodutibilidade: do repositório limpo, rodar os scripts na ordem indicada tem que reproduzir todos os números, tabelas e gráficos
- ▶ Prazos: proposta de 1 página (pergunta, artigo de referência, base de dados) até o fim da 3ª semana. Tema aprovado previamente pelo professor
- ▶ Participação: Presença em sala, perguntas e comentários durante as aulas.

O trabalho empírico

- ▶ O que se espera de vocês, em ordem:
 1. Uma **pergunta** bem posta — e um modelo que diga por que ela é interessante
 2. Uma **especificação empírica** que decorra do modelo, não escolhida por conveniência
 3. Uma discussão honesta dos **limites de identificação**: o que o exercício não mostra

- ▶ Bases de dados que usaremos ao longo do curso:
 - ▶ **Brasil**: IBGE (PNAD Contínua, POF, Contas Nacionais), RAIS, SGS/Banco Central, Tesouro Nacional, RGPS/INSS, IPEAdata
 - ▶ **Internacional**: FRED, World Development Indicators, Penn World Table

Regras

- ▶ **Uso de IA generativa é permitido** em todas as etapas, inclusive no código, sob três condições:
 - ▶ **Declaração:** Incluir seção “Uso de IA” dizendo quais ferramentas e em que etapas
 - ▶ Na prática: a IA é ótima para escrever código e péssima para conferir se ele está certo
- ▶ **Presença** de no mínimo 75%; presença nas apresentações dos colegas é obrigatória

Tópico 1: Estímulo fiscal e multiplicador

As três perguntas

1. Qual é o efeito de um aumento do **gasto** público (ou corte de imposto) sobre o **produto**?
2. Como o gasto é financiado importa?
 - ▶ *Timing* do imposto: cobrar hoje ou emitir dívida e cobrar depois?
 - ▶ Incidência do imposto: cobrar de quem?
3. **Gasto ou transferência?** Construir uma escola ou depositar o dinheiro na conta das famílias?

Onde a pergunta aparece

- ▶ **Brasil, 2020:** Auxílio Emergencial, a maior transferência da história do país, desenhada em semanas
- ▶ **Brasil, hoje:** o arcabouço fiscal limita o crescimento real da despesa. Qual é o custo, em produto, de um ajuste de 1% do PIB?
- ▶ **EUA, 2009 e 2021:** ARRA e CARES/ARP — os dois maiores pacotes desde a Segunda Guerra, com desenhos opostos (obra pública vs. cheque)
- ▶ **Europa, 2010–2013:** austeridade. O FMI publicou um *mea culpa* admitindo ter subestimado o multiplicador ao projetar os programas de ajuste
- ▶ Em todos os casos, a decisão de política exigiu um **número**. De onde ele vem?

Definições, antes de qualquer número

- ▶ Multiplicador de gasto: $\frac{\Delta Y}{\Delta G}$ — reais de PIB por real gasto
- ▶ Multiplicador de impacto vs. cumulativo
 - ▶ Impacto: $\Delta Y_t / \Delta G_t$ no próprio período
 - ▶ Cumulativo: $\sum_s \Delta Y_{t+s} / \sum_s \Delta G_{t+s}$ — soma ao longo do horizonte
 - ▶ São números diferentes, e boa parte da confusão na literatura vem de comparar um com o outro
- ▶ Multiplicador de transferência: $\frac{\Delta Y}{\Delta \text{transf.}}$ — em geral menor, e por uma razão mecânica que veremos já

Além do produto

- ▶ O produto é a variável em que a literatura se concentra, mas raramente é o que interessa de verdade
- ▶ As outras variáveis, que retomamos ao longo do curso:
 - ▶ **Emprego:** um multiplicador de 1,5 sobre o produto pode vir com muito ou pouco emprego, dependendo de onde o gasto cai
 - ▶ **Inflação:** o mesmo estímulo tem efeito muito diferente com a economia ociosa ou aquecida — Tópico da Curva de Phillips
 - ▶ **Dívida:** se o multiplicador for alto o bastante, o estímulo pode reduzir a razão dívida/PIB. Se for baixo, aumenta — Tópico do regime fiscal
 - ▶ **Distribuição:** quem paga o imposto e quem recebe o gasto. Voltaremos a isso na Parte II, e será central
- ▶ Hoje: produto. Mas guardem que a pergunta completa é sempre maior

Como atacar essa pergunta?

- ▶ Como vocês responderiam a pergunta? “Qual é o efeito de um aumento do gasto público sobre o produto?”

Como atacar essa pergunta?

- ▶ Como vocês responderiam a pergunta? “Qual é o efeito de um aumento do gasto público sobre o produto?”
- ▶ Algumas respostas possíveis:
 1. Olhar para o passado: quando o governo gastou mais, o produto aumentou?
 2. Experimentos naturais: encontrar situações em que o gasto público mudou exogenamente
 3. Construir um modelo estrutural: especificar relações causais e calibrar/estimar os parâmetros

Parte I

Estimar sem modelo

A mudança de estratégia

- ▶ Regressão do produto no gasto e ler o coeficiente

$$\Delta \log Y_t = a + b \frac{\Delta G_t}{Y_{t-1}} + e_t$$

- ▶ Aparentemente sem hipótese nenhuma sobre comportamento
- ▶ Vamos ver que isso é **parcialmente** verdade, e que o “parcialmente” é o conteúdo interessante
- ▶ Três artigos, em ordem crescente de qualidade de identificação:
 1. Romer and Romer (2010) — abordagem **narrativa**, série temporal agregada
 2. Bandeira et al. (2025) — “Contractionary Fiscal Stimulus”, aplicação moderna para o Brasil
 3. Nakamura and Steinsson (2014) — variação **regional**, com instrumento

Por que MQO não funciona?

Por que MQO não funciona?

- ▶ O problema: G e T respondem a Y . Três canais, todos com o mesmo sinal:
 1. **Estabilizadores automáticos.** Em recessão, a arrecadação cai e o seguro-desemprego sobe **sem que ninguém decida nada**
 - ▶ Gera correlação **negativa** entre gasto e produto que não tem nada a ver com o efeito do gasto
 2. **Política discricionária contracíclica.** O governo aumenta o gasto **porque** a economia está mal
 - ▶ Mesma direção de viés: subestima o multiplicador
 3. **Antecipação.** Pacotes fiscais são anunciados antes de executados. As famílias e firmas reagem **ao anúncio**
 - ▶ O efeito aparece nos dados **antes** da variável explicativa se mover
 - ▶ Este é o mais insidioso, porque nem instrumento resolve se o *timing* estiver errado

O que precisamos

- ▶ Uma fonte de variação em G ou T que seja não correlacionada com o estado da economia
- ▶ Ou seja: um choque fiscal — uma mudança de política que não foi tomada por causa das condições econômicas correntes ou esperadas
- ▶ As duas grandes estratégias da literatura:
 1. **Narrativa.** Ler o registro histórico e classificar cada mudança pela motivação declarada
 2. **Variação transversal.** Comparar regiões que receberam mais e menos gasto, por razões alheias à economia local
- ▶ Repare que as duas são exercícios de identificação, não de teoria
 - ▶ É por isso que este bloco parece um curso de microeconometria aplicada. É de propósito

A abordagem narrativa: Romer e Romer

A ideia

- ▶ Romer and Romer (2010) estudam mudanças de **imposto** nos EUA no pós-guerra
- ▶ O insumo não é econométrico: é **documental**
 - ▶ Discursos presidenciais, relatórios de comissões do Congresso, *Economic Report of the President*
 - ▶ Para cada mudança legislada de imposto, eles leem **a justificativa declarada**
- ▶ E classificam cada uma em duas categorias:
 - ▶ **Endógena**: motivada por condições econômicas correntes ou esperadas, ou para compensar mudança de gasto
 - ▶ **Exógena**: motivada por redução de déficit herdado, ou por objetivos de crescimento de longo prazo
- ▶ A hipótese de identificação: as **exógenas** não estão correlacionadas com o que estava acontecendo com o produto

Exemplos das duas categorias

- ▶ **Endógenas** — descartadas da estimação:
 - ▶ Cortes de imposto de 1975, explicitamente anticíclicos, no meio da recessão
 - ▶ Aumentos para financiar um aumento de gasto militar
 - ▶ Qualquer mudança motivada por retornar o crescimento **ao normal** dado o estado corrente ou previsto da economia
- ▶ **Exógenas** — as que entram:
 - ▶ Aumentos para reduzir déficit **herdado** — a motivação é o déficit passado, não a economia presente
 - ▶ Cortes justificados por eficiência e crescimento de longo prazo (por exemplo, a reforma de 1964)
- ▶ **Onde mora o julgamento:** “reduzir o déficit herdado” é exógeno em relação ao produto corrente, mas o déficit herdado veio de alguma recessão anterior
 - ▶ A hipótese é que essa correlação já se dissipou. É uma hipótese, não um teorema

A equação estimada

- ▶ Com a série de choques exógenos em mãos, a estimação é simples:

$$\Delta \log Y_t = a + \sum_{i=0}^K b_i \Delta T_{t-i}^{\text{exóg}} + e_t \quad (1)$$

- ▶ $\Delta T_t^{\text{exóg}}$: mudança exógena de imposto no trimestre t , em % do PIB
 - ▶ K : número de defasagens (~ 12 trimestres)
 - ▶ Sem controles, sem variáveis instrumentais: a identificação está toda na construção de $\Delta T^{\text{exóg}}$
- ▶ O objeto de interesse é a resposta acumulada até o horizonte h :

$$\text{efeito acumulado}(h) = \sum_{i=0}^h b_i$$

- ▶ Note a elegância: uma vez construída a série narrativa, a econometria é uma regressão de introdução. Todo o trabalho está nos dados

O resultado

- ▶ Um aumento exógeno de imposto de 1% do PIB reduz o produto em torno de 2,5% a 3% ao longo de dois a três anos
- ▶ É um número grande — bem maior que as estimativas anteriores da literatura
 - ▶ Estimativas convencionais, com MQO ou VAR sem tratamento de endogeneidade, davam algo entre -1 e $-1,5$
- ▶ E a direção do viés é a prevista. A endogeneidade atenuava as estimativas:
 - ▶ Impostos sobem quando a economia vai bem (arrecadação sobe, e políticos aproveitam a folga)
 - ▶ Isso gera correlação positiva espúria entre imposto e produto

O resultado

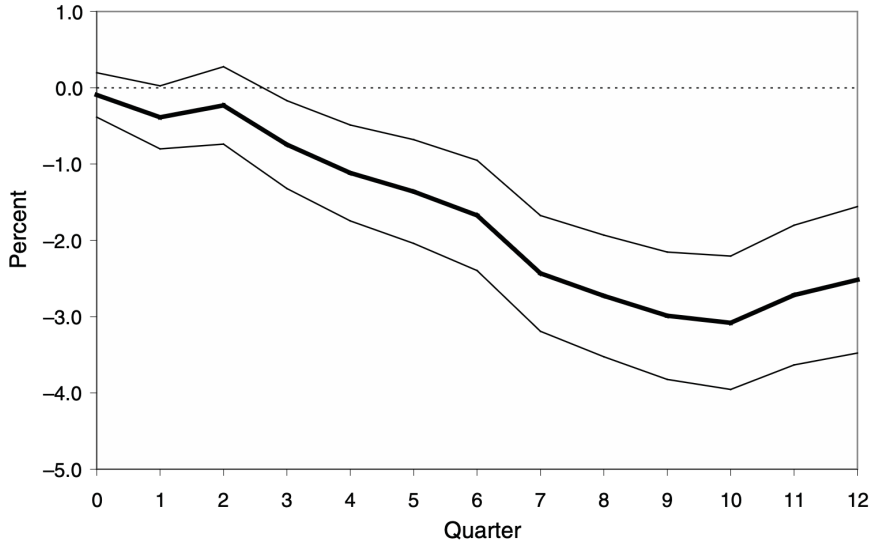


FIGURE 4. ESTIMATED IMPACT OF AN EXOGENOUS TAX INCREASE OF 1 PERCENT OF GDP ON GDP
(*Single equation, no controls*)

Críticas

- ▶ 1. A **classificação é julgamento**. Não há teste estatístico para “esta lei foi motivada por X”
 - ▶ Diferentes leitores do mesmo arquivo produzem séries diferentes, e o resultado é sensível a isso
- ▶ 2. **Antecipação**. Mudanças de imposto são legisladas meses ou anos antes de entrar em vigor
 - ▶ Se os agentes reagem à **legislação** e a equação usa a data de **implementação**, o efeito aparece antes da variável explicativa
 - ▶ É a crítica de *timing* de Ramey (2011): o mesmo problema derruba boa parte da literatura de VAR fiscal
- ▶ 3. **Amostra pequena**. Poucas dezenas de eventos exógenos em 60 anos. Erros-padrão grandes e sensibilidade a episódios individuais
- ▶ 4. **É só imposto**. Para **gasto**, o análogo narrativo é Ramey (2011), com *military news* — notícias sobre gasto militar futuro extraídas de fontes da imprensa

- Nakamura, E. and J. Steinsson (2014). Fiscal stimulus in a monetary union: Evidence from us regions. *American Economic Review* 104(3), 753–792.
- Ramey, V. A. (2011). Identifying government spending shocks: It's all in the timing. *The Quarterly Journal of Economics* 126(1), 1–50.
- Romer, C. D. and D. H. Romer (2010). The macroeconomic effects of tax changes: Estimates based on a new measure of fiscal shocks. *American Economic Review* 100(3), 763–801.